

Guía de Repaso - Ensamblador 8085

Ejercicio 1: Suma de 16 bits

Realizar la suma de dos números de 16 bits.

- El primer número está almacenado en las direcciones **2000h** (byte bajo) y **2001h** (byte alto).
- El segundo número está en **2002h** (byte bajo) y **2003h** (byte alto).
- El resultado debe guardarse en **3000h** (byte bajo) y **3001h** (byte alto).
- *Nota: No es necesario gestionar el acarreo final (Carry) fuera de los 16 bits.*

Ejercicio 2: Transferencia y Enmascaramiento

Copiar un bloque de 10 bytes de datos desde la posición de memoria **2000h** a la posición **3000h**.

- Sin embargo, al copiar, debes **eliminar** (poner a 0) los 4 bits más significativos (nibble alto) de cada byte.
- *Ejemplo: Si en **2000h** hay **F3h**, en **3000h** debe guardarse **03h**.*

Ejercicio 3: Búsqueda del Máximo

Encontrar el número más grande (mayor valor) de una lista de 5 números almacenados a partir de la dirección **2000h**.

- Almacenar el valor máximo encontrado en la dirección **3000h**.
- Considera que los números son enteros sin signo.

Ejercicio 4: Contador de Bits

Tomar el dato almacenado en la dirección **2000h**.

- Contar cuántos bits están en "1" en ese byte.
- Almacenar el conteo total en la dirección **3000h**.
- *Ejemplo: Si el dato es **00000011** (03h), el resultado debe ser **02**.*

Soluciones propuestas

Solución Ejercicio 1: Suma de 16 bits

```
LHLD 2000H    ; Carga el primer número de 16 bits en HL (L=2000h,
H=2001h)
XCHG          ; Mueve el valor de HL al par DE. Ahora el 1er número está
en DE.
LHLD 2002H    ; Carga el segundo número de 16 bits en HL.
DAD D         ; Suma HL = HL + DE. El resultado queda en HL.
SHLD 3000H    ; Almacena el valor de HL en 3000h (L) y 3001h (H).
HLT           ; Detener ejecución.
```

Solución Ejercicio 2: Transferencia y Enmascaramiento

```
LXI H, 2000H  ; Puntero origen (HL)
LXI D, 3000H  ; Puntero destino (DE)
MVI C, 0AH    ; Contador C = 10 (decimal) para el bucle

LOOP:
    MOV A, M   ; Mueve el dato de la memoria (HL) al acumulador A
    ANI 0FH    ; Máscara: Multiplica por 00001111. Borra los 4 bits
altos.
    STAX D     ; Guarda el contenido de A en la dirección apuntada
por DE
    INX H      ; Incrementa puntero origen
    INX D      ; Incrementa puntero destino
    DCR C      ; Decrementa el contador
    JNZ LOOP   ; Si C no es cero, salta a LOOP
HLT           ; Fin
```

Solución Ejercicio 3: Búsqueda del Máximo

```
LXI H, 2000H ; Puntero al inicio de la lista
MVI C, 05H   ; Contador de elementos (5 elementos)
SUB A        ; Limpia el acumulador (A = 00h). Asumimos que es el max
              ; inicial.

LOOP:
    CMP M      ; Compara A con el dato en Memoria (A - M)
    JNC SIGUIENTE ; Si A >= M (No hay Carry), salta a SIGUIENTE (A sigue
                  ; siendo mayor)
    MOV A, M   ; Si hubo Carry (A < M), actualizamos el máximo: A = M

SIGUIENTE:
    INX H      ; Apunta al siguiente dato
    DCR C      ; Decrementa contador
    JNZ LOOP   ; Repetir si no ha terminado

    STA 3000H  ; Guarda el máximo encontrado en 3000h
    HLT
```

Solución Ejercicio 4: Contador de Bits

```
LDA 2000H    ; Carga el dato a analizar en A
MVI B, 00H   ; B será nuestro contador de bits a '1' (inicia en 0)
MVI C, 08H   ; C es el contador de bucle (8 bits a revisar)

CHECK:
    RLC      ; Rota el acumulador a la izquierda. El bit 7 pasa al
              ; Carry.
    JNC NO_ES_UNO ; Si el Carry es 0 (Jump if No Carry), no contamos.
    INR B     ; Si hubo Carry, incrementamos B.

NO_ES_UNO:
    DCR C     ; Decrementamos las veces restantes (bits por revisar)
    JNZ CHECK ; Si quedan bits, repetimos.

    MOV A, B  ; Movemos el resultado a A para poder guardarlo
    STA 3000H ; Guardamos el conteo en memoria
    HLT
```